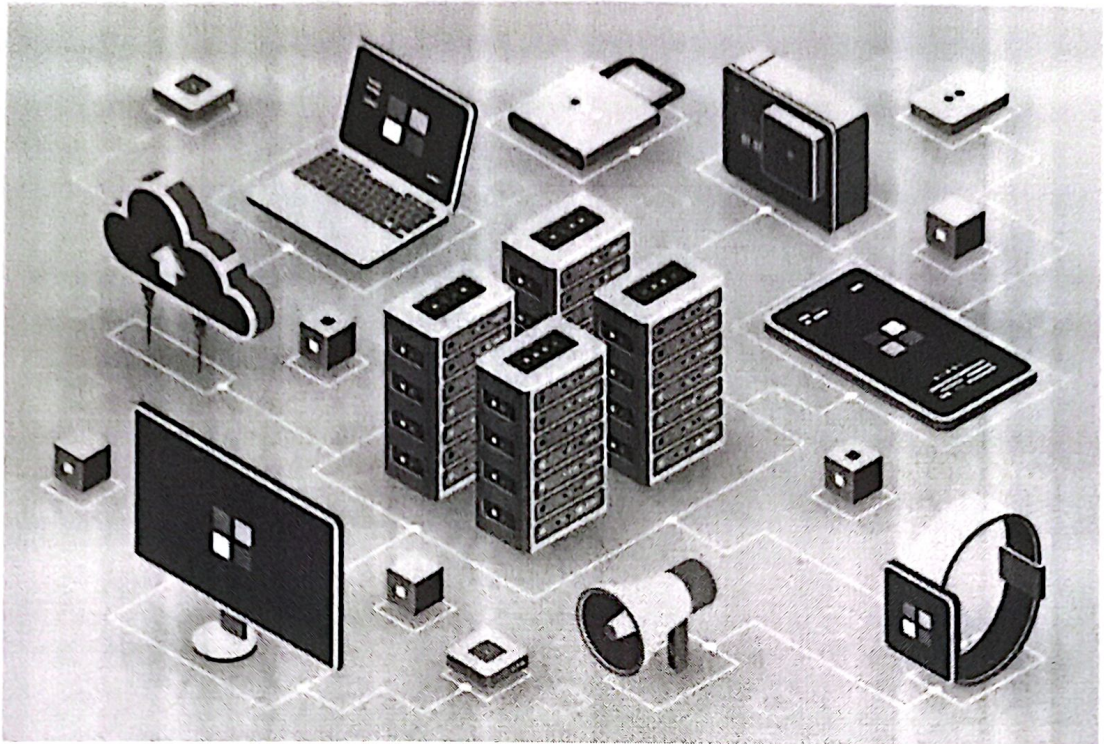
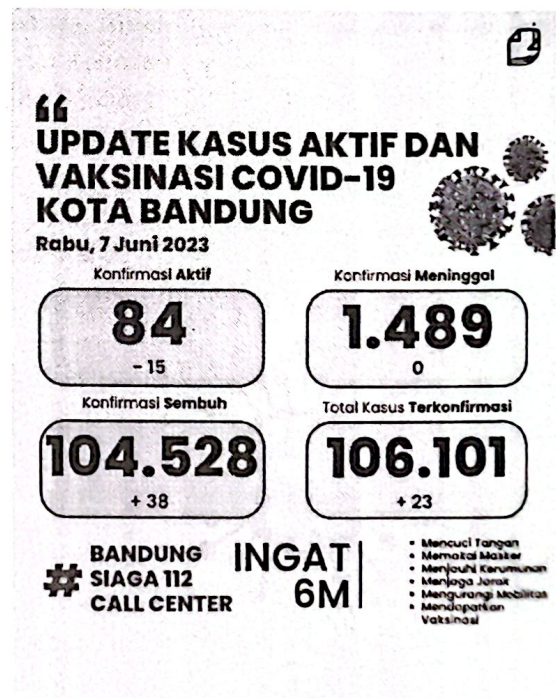


BAB 7 RELASI DAN FUNGSI

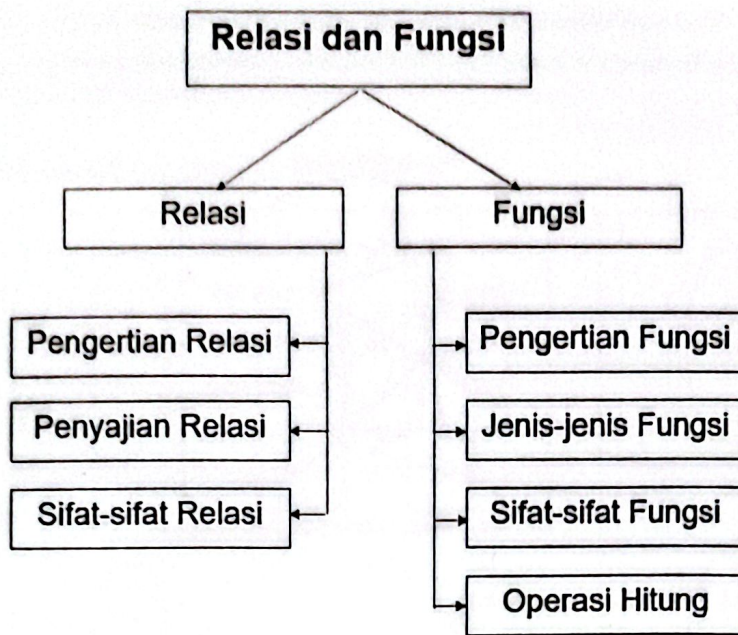


Masih ingatkah kamu tentang wabah Covid-19 yang pernah terjadi pada tahun sekitar 2020-an? Saat itu, banyak sekali ilmuwan yang mencoba meneliti tentang jumlah pasien Covid baik di satu daerah seperti kota, negara, atau bahkan dunia. Proses para ilmuwan menentukan angka yang menunjukkan jumlah pasien tersebut tentunya tidaklah mudah, namun biasanya jumlah pasien Covid-19 saat itu seringkali menunjukkan pola tertentu sehingga dapat dibuat rumus secara umum dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan data jumlah pasien Covid-19. Hingga ditemukanlah yang disebut rumus fungsi logistik Verhulst-Pearl yang memperkirakan jumlah korban sebenarnya dengan tepat.



Sumber: bandung.go.id

PETA KONSEP



7.1. Definisi Relasi dan Fungsi

A. Pengertian Relasi

Relasi tidak pernah lepas kaitannya dari himpunan. Misalkan ada himpunan A dan himpunan B. Maka, relasi dari A ke B adalah aturan yang memasangkan anggota-anggota A dengan anggota-anggota di himpunan B. Sehingga dua himpunan dapat dikatakan berelasi jika ada anggota himpunan A yang berpasangan dengan anggota himpunan B.

B. Pengertian Fungsi

Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah sebuah relasi yang sedemikian sehingga setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. Berdasarkan definisinya maka sebuah fungsi pastilah sebuah relasi, namun sebuah relasi belum tentu sebuah fungsi.

C. Domain, Kodomain dan Range

➤ Domain (Daerah Asal)

Daerah asal atau biasa disebut domain suatu relasi adalah himpunan tak kosong yang mana sebuah relasi didefinisikan.

➤ Kodomain (Daerah Kawan)

Daerah kawan atau biasa disebut kodomain suatu relasi adalah himpunan seluruh nilai yang akan dipasangkan dengan anggota dari domain.

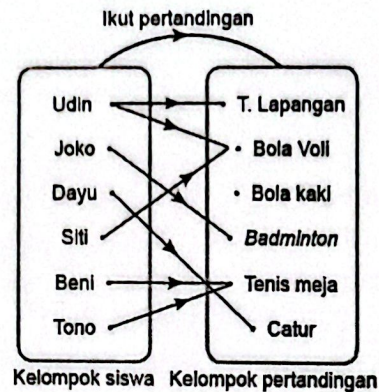
➤ Range (Daerah Hasil)

Daerah hasil atau disebut juga range adalah himpunan seluruh nilai yang menjadi pasangan dari domain. Adapun range merupakan subhimpunan dari kodomain.

D. Penyajian Relasi dan Fungsi

❖ Diagram Panah

Misal untuk relasi dari Himpunan Kelompok Siswa ke Himpunan Kelompok Pertandingan adalah "ikut pertandingan" maka dapat digambarkan menggunakan diagram panah seperti pada gambar:



❖ Himpunan Pasangan Berurutan

Untuk relasi dari Himpunan Kelompok Siswa ke Himpunan Kelompok Pertandingan adalah "ikut pertandingan" maka dapat ditulis $HP = \{(Udin, T.Lapangan); (Udin, Bola Voli); (Joko, Badminton); (Dayu, Catur); (Siti, Bola Voli); (Beni, Tennis Meja); (Tono, Tennis Meja)\}$

❖ Diagram Kartesius

Misal untuk relasi dari Himpunan Kelompok Siswa ke Himpunan Kelompok Pertandingan adalah "ikut pertandingan" maka dapat digambarkan dengan diagram Kartesius menjadi:

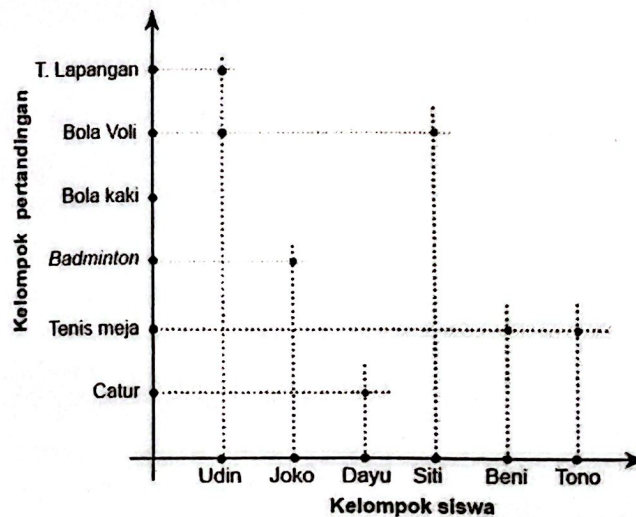


Diagram Kartesius terdiri atas dua sumbu yaitu sumbu X dan sumbu Y dengan rincian :

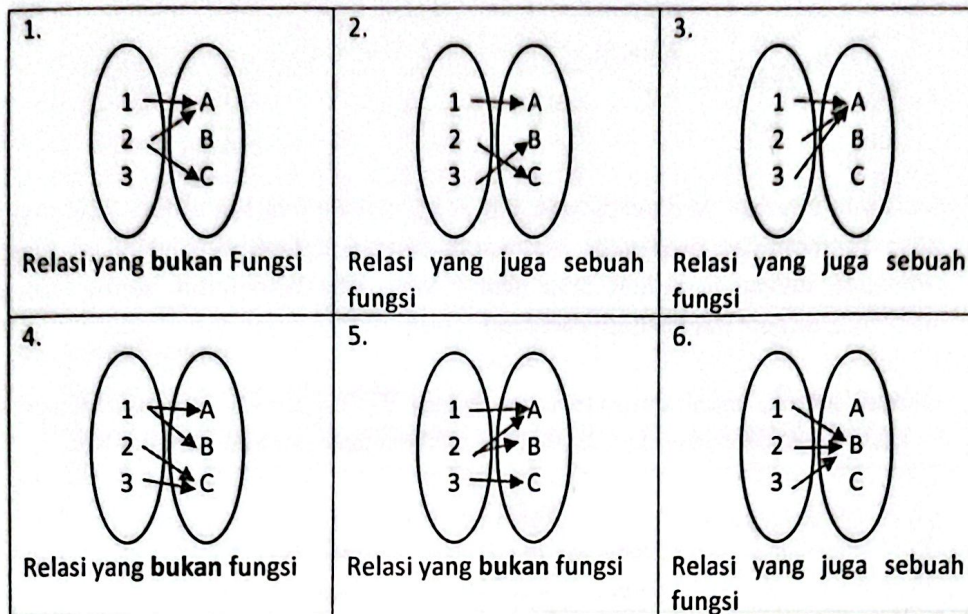
Domain (terletak pada sumbu X)

Kodomain (terletak pada sumbu Y)

Range (Hasil digambarkan oleh titik-titik yang menghubungkan domain dengan kodomain secara berpasangan)

Selain beberapa cara penyajian di atas, relasi juga dapat disajikan menggunakan persamaan. Persamaan yang dimaksud menunjukkan relasi antara variabel x dan variabel y . Misal, $y = 2x - 1$ dengan x menunjukkan anggota domain dan y menunjukkan anggota range nya. Sehingga, jika untuk $y = 2x - 1$ domainnya dibatasi dalam interval $1 < x < 3$ maka interval range nya adalah $1 < y < 5$.

Perhatikan beberapa bentuk relasi di bawah ini!



Sebuah fungsi dapat dinotasikan dengan huruf kecil seperti f, g, h , dan lainnya. Misal, fungsi f memetakan anggota himpunan A ke himpunan B dan dinotasikan $f(x)$ dengan aturan $f: x \rightarrow 3x + 3$. Artinya, fungsi f memetakan x ke $3x + 3$. Jadi hasil daerah bayangan dari setiap nilai x oleh fungsi f adalah $3x + 3$ sehingga dapat dinotasikan dengan $f(x) = 3x + 3$. Maka,

Jika fungsi $f: x \rightarrow ax + b$ dengan x anggota domain f , maka rumus fungsi f adalah $f(x) = ax + b$

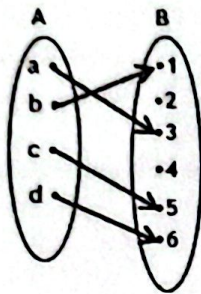
Berdasarkan notasi fungsi di atas, maka dalam fungsi terdapat beberapa istilah yang sering digunakan yaitu, rumus fungsi dan nilai fungsi.

Perhatikan contoh fungsi berikut:

$$f(x) = 5x - 4$$

Pada fungsi tersebut, maka f sebagai fungsi untuk variabel x dengan rumus fungsinya adalah $5x - 4$ sehingga nilai fungsinya dapat dicari menggunakan rumus tersebut, misal nilai fungsi untuk $x = 5$, maka nilai fungsinya adalah $f(5)$ yaitu dapat dihitung dengan rumus fungsi tersebut menjadi $5(5) - 4 = 21$. Sehingga nilai fungsi f ketika $x = 5$ adalah $f(5) = 21$.

Pada suatu fungsi $f: A \rightarrow B$, A disebut domain, B disebut kodomain, dan himpunan B yang mempunyai pasangan di A disebut range R (daerah hasil).



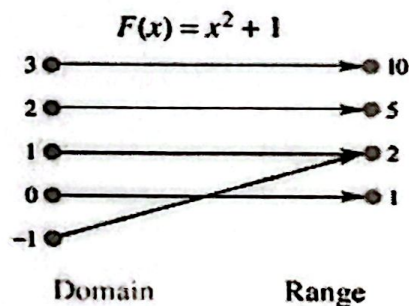
Domain D : $D_f = A = \{a, b, c, d\}$

Kodomain : $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

Range R : $R_f = \{1, 3, 5, 6\} \subset B$

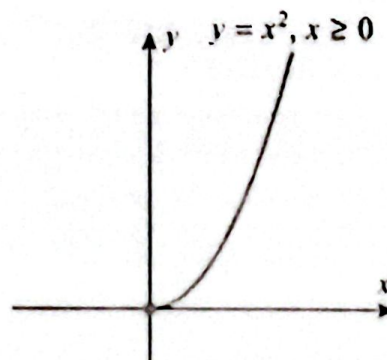
Jika x dan y terkait oleh persamaan $y = f(x)$, maka himpunan semua input atau nilai x yang diperbolehkan atau yang memenuhi disebut daerah asal (domain) fungsi $f(x)$, sedangkan himpunan output atau nilai y yang dihasilkan untuk setiap nilai x yang memenuhi disebut daerah hasil dari $f(x)$.

Sebagai contoh, misal terdapat suatu fungsi $f(x) = x^2 + 1$. Jika domainnya adalah $\{-1, 0, 1, 2, 3\}$ maka range-nya adalah $\{1, 2, 5, 10\}$, seperti pada gambar berikut:



Terkadang kondisi tertentu mengharuskan adanya pembatasan terhadap nilai x sebagai anggota domain yang diperbolehkan agar fungsi tersebut dapat terdefinisi.

Misalnya, jika $y = f(x)$ menunjukkan luas suatu persegi dengan panjang sisi x cm, maka dapat ditulis menjadi sebuah persamaan dengan rumus fungsi $f(x) = x^2$. Karena ukuran luas tidak akan bernilai negatif, maka haruslah $x \geq 0$. Sehingga dapat ditulis $f(x) = x^2, x \geq 0$ yang artinya bahwa domain dari fungsi f adalah semua bilangan real yang dibatasi oleh $x \geq 0$

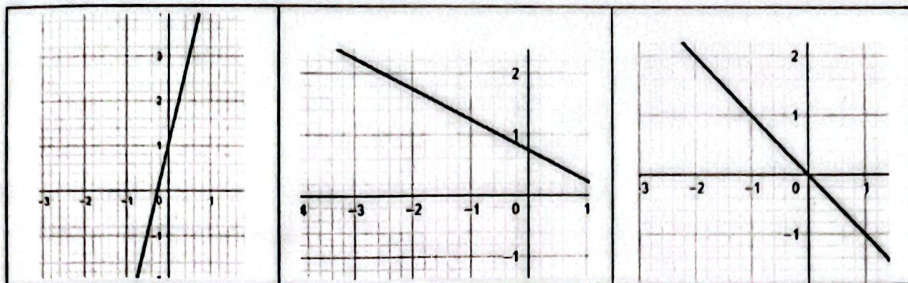


7.2. Jenis-Jenis Fungsi

A. Fungsi Linier

Bentuk umum : $f(x) = ax + b$

Geometris : bentuk garis lurus



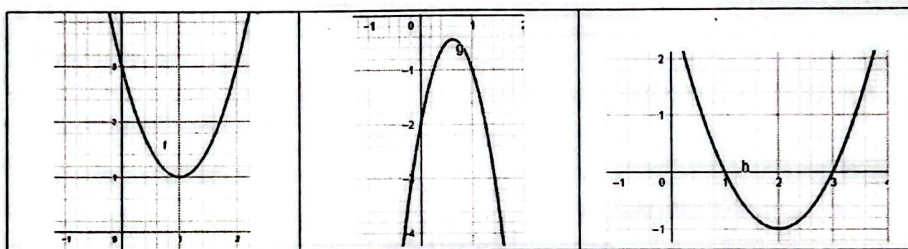
a) Domain : $\{x|x \in R\}$

b) Range : $\{f(x) = y | y \in R\}$

B. Fungsi Kuadrat

Bentuk umum : $f(x) = ax^2 + bx + c$

Geometris : bentuk kurva (parabola) yang terbuka atas atau terbuka bawah



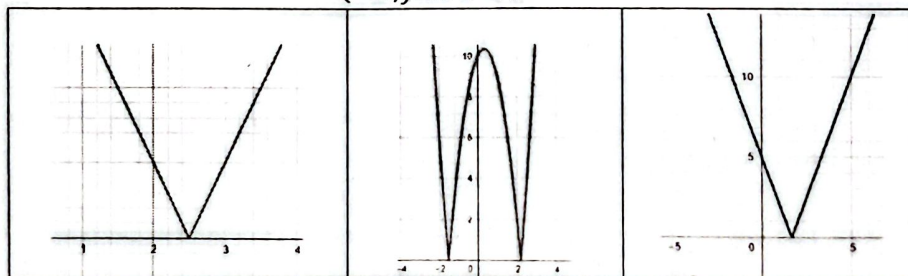
a) Domain : $\{x|x \in R\}$

b) Range : $\{f(x) = y | y \geq -\frac{D}{4a}, y \in R\}$ dengan $a > 0$

c) Range : $\{f(x) = y | y \leq -\frac{D}{4a}, y \in R\}$ dengan $a < 0$

C. Fungsi Mutlak (Termasuk ke dalam golongan fungsi piecewise)

Bentuk umum : $f(x) = |x| = \begin{cases} x, & \text{jika } x \geq 0 \\ -x, & \text{jika } x < 0 \end{cases}$



Menentukan domain dan range fungsi :

a) Domain : $\{x|x \in R\}$

b) Range : Tidak ada rumus tetap, menyesuaikan bentuk fungsinya

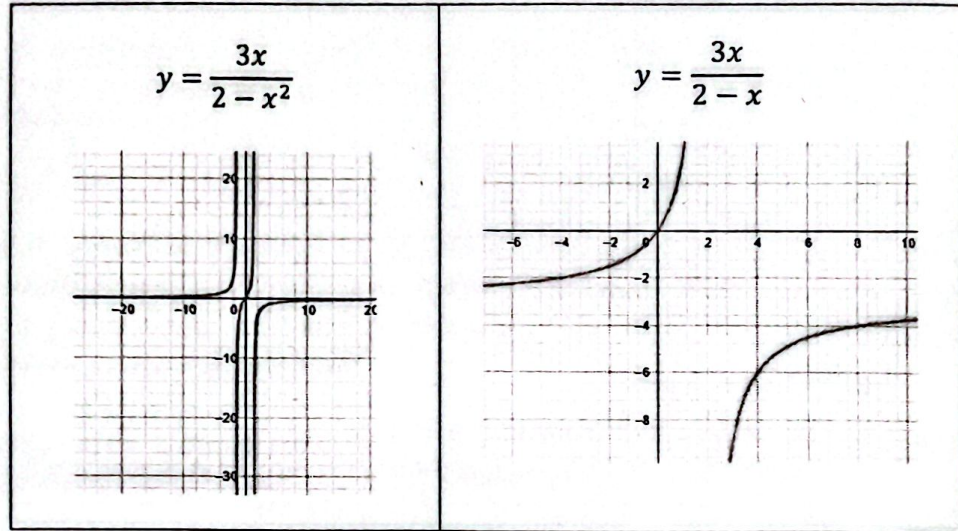
D. Fungsi Rasional

Bentuk umum : $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$, $q(x) \neq 0$, $p(x)$ dan $q(x)$ merupakan polinomial

Menentukan domain dan range fungsi:

a) Domain: $D_f = \{x | x \in R, x \neq \text{asimtot tegak}\}$

b) Range: $R_f = \{y | y \in R, y \neq \text{asimtot datar}\}$



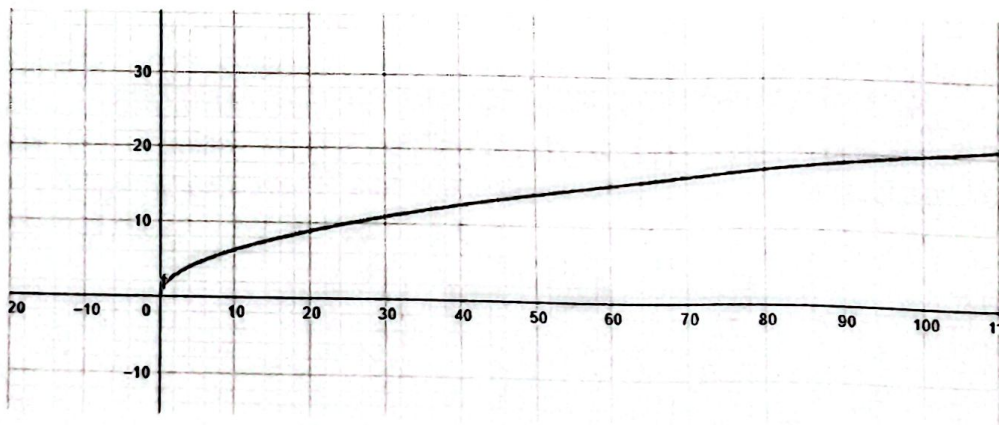
E. Fungsi Irrasional

Bentuk Umum : $f(x) = \sqrt{g(x)}$ dengan $g(x) \geq 0$

Menentukan domain dan range fungsi:

a) Domain: $D_f = \{x | x \in R, g(x) \geq 0\}$

b) Range: Tidak ada rumus tetap, menyesuaikan bentuk fungsinya

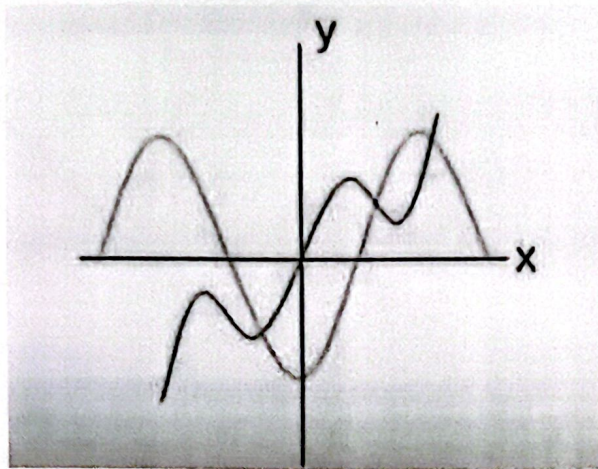


F. Fungsi Ganjil dan Fungsi Genap (Penting untuk Bab Integral)

Bentuk umum :

Fungsi Ganjil : $f(-x) = -f(x)$

Fungsi Genap : $f(-x) = f(x)$

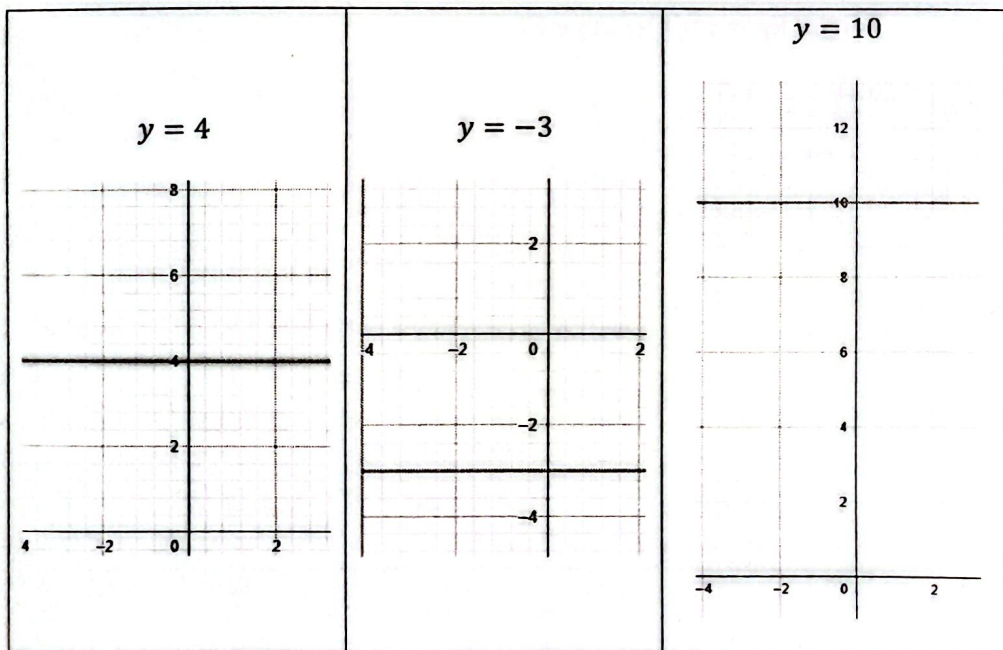


G. Fungsi Konstan

Bentuk umum : $f(x) = c$ dengan c adalah sebuah konstanta, contoh $f(x) = 6$

Domain : $D_f = \{x|x \in R\}$

Range : $R_f = \{y|y \in R\}$

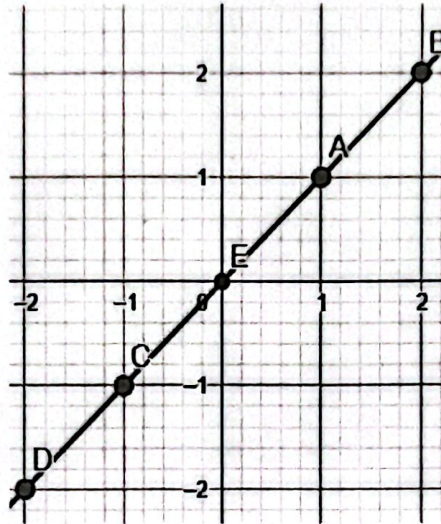


H. Fungsi Identitas

Bentuk Umum : $f(x) = x$ atau $y = x$

Domain : $D_f = \{x | x \in R\}$

Range $R_f = \{f(x) | f(x) \in R\}$

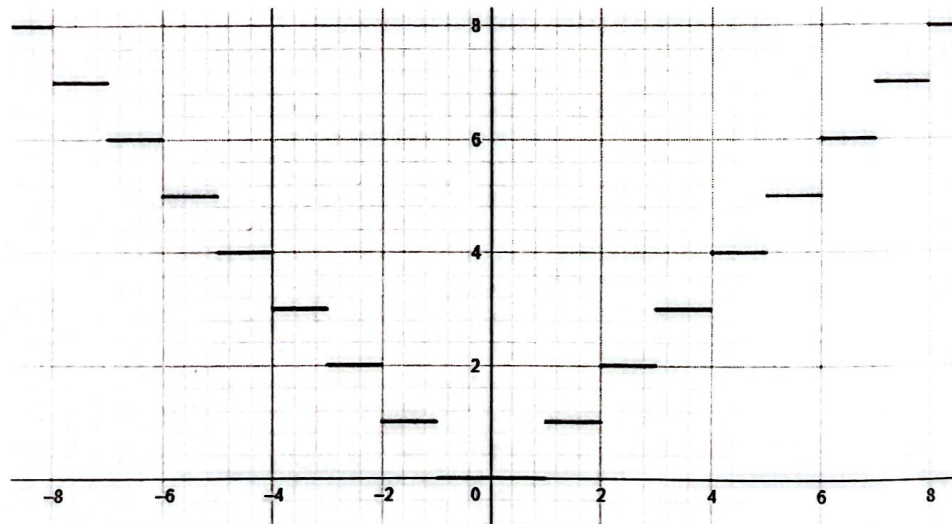


I. Fungsi Tangga

Bentuk umum: $f(x) = \llbracket x \rrbracket$

Domain: $D_f = \{x | x \in R\}$

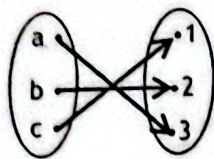
Range: $R_f = \{f(x) | f(x) \in Z\}$



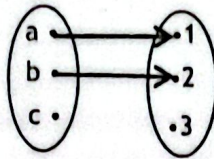
Contoh 7.1 dan 7.2:

1. Relasi-relasi dari himpunan $A = \{1, 2, 3\}$ ke $B = \{a, b, c\}$ digambarkan dengan diagram baris sebagai berikut. Relasi manakah yang merupakan fungsi?

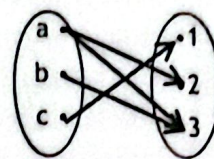
i.



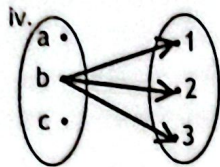
ii.



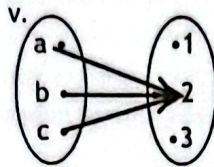
iii.



iv.



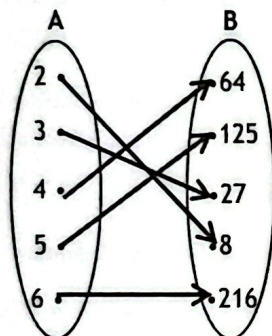
v.



Pembahasan:

Dari kelima relasi sebelumnya, yang merupakan fungsi adalah relasi (i) dan (v), sedangkan (ii) bukan fungsi sebab tidak setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan di B, demikian juga relasi (iii) dan (iv) bukan fungsi karena ada anggota A yang mempunyai 2 atau lebih pasangan (tidak tepat satu) anggota B.

2. Perhatikan diagram garis berikut



Fungsi yang tepat dari A ke B adalah...

Pembahasan

- Untuk $x = 2 \rightarrow 8 = 2^3$
- Untuk $x = 3 \rightarrow 27 = 3^3$
- Untuk $x = 4 \rightarrow 64 = 4^3$
- Untuk $x = 5 \rightarrow 125 = 5^3$
- Untuk $x = 6 \rightarrow 216 = 6^3$

Jadi fungsi yang tepat dari A ke B adalah $f(x) = x^3$

3. Diketahui fungsi $f: x \rightarrow x + 2$ dengan $\{x | 2 \leq x \leq 6, x \in \text{bilangan bulat}\}$

Tentukanlah:

- a) Daerah asal (domain)
- b) Daerah hasil (range)

Pembahasan:

- a) Daerah asal dari fungsi tersebut dapat ditentukan dengan melihat batas inputnya yaitu x , yang terletak pada interval $2 \leq x \leq 6$. Sehingga $D_f = \{x | 2 \leq x \leq 6\}$
- b) Daerah hasil dari fungsi tersebut dapat ditentukan dengan melihat karakteristik dari interval untuk variabelnya, kita dapat menentukan daerah hasil dengan menentukan terlebih dahulu nilai terkecil dari daerah hasil tersebut dan nilai terbesarnya.

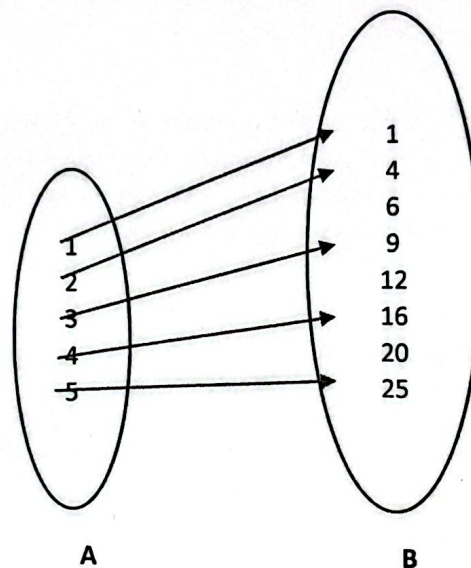
Nilai terkecil diperoleh saat $x = 2$ maka $f(2) = 2 + 2 = 4$

Nilai terbesar diperoleh saat $x = 6$ maka $f(6) = 6 + 2 = 8$

Maka daerah hasil dari fungsi tersebut adalah

$$R_f = \{f(x) | 4 \leq f(x) \leq 8, f(x) \in \text{bilangan bulat}\}$$

4. Berdasarkan diagram panah di bawah, fungsi yang tepat dari A ke B adalah.....



Berdasarkan bentuk diagram panah di atas, maka fungsi yang tepat dari A ke B adalah.....

Pembahasan :

- Untuk $x = 1 \rightarrow 1 = 1^2$
- Untuk $x = 2 \rightarrow 4 = 2^2$
- Untuk $x = 3 \rightarrow 9 = 3^2$
- Untuk $x = 4 \rightarrow 16 = 4^2$
- Untuk $x = 5 \rightarrow 25 = 5^2$

Sehingga fungsi yang tepat dari A ke B adalah $f(x) = x^2$

5. Diketahui fungsi $f(x) = \sqrt{2x + 6}$. Tentukan domain fungsi tersebut agar setiap anggotanya memiliki pasangan dengan anggota himpunan bilangan real !

Pembahasan:

Domain fungsi f memiliki pasangan dengan anggota himpunan bilangan real apabila bentuk di dalam akar bernilai positif, maka: $2x + 6 \geq 0$

$$2x \geq -6 \Rightarrow x \geq -3$$

Jadi, domain fungsi f adalah $D_f = \{x | x \geq -3, x \in R\}$

6. Domain dan range dari fungsi $f(x) = \sqrt{x^2 - 25}$ adalah...

Pembahasan:

$f(x)$ merupakan fungsi berbentuk akar, oleh sebab itu agar terdefinisi dan daerah asalnya (domain) dapat dipetakan ke daerah hasil (range), maka nilai di dalam akar harus ≥ 0 , sehingga:

$$x^2 - 25 \geq 0 \Rightarrow (x - 5)(x + 5) \geq 0$$

$$D_f: \{x \leq -5 \text{ atau } x \geq 5\} \text{ dan } R_f: \{y \geq 0\}$$

7. Tentukan daerah asal (domain) untuk fungsi $f(x) = \sqrt{9 - t^2}$

Pembahasan:

Karena fungsi dalam bentuk akar, maka syarat untuk domainnya adalah $9 - t^2 \geq 0$

Sehingga diperoleh hasil interval untuk t yaitu $-3 \leq t \leq 3$

Maka domainnya dapat ditulis menjadi: $D_f = \{t | -3 \leq t \leq 3, t \in R\}$

8. Domain dari fungsi $g(x) = \frac{x^2}{x-3}$ adalah...

Pembahasan:

$g(x)$ merupakan fungsi berbentuk pecahan, oleh sebab itu agar terdefinisi dan daerah asalnya (domain) dapat dipetakan ke daerah hasil (range), maka nilai pada penyebut pecahan (yang di bawah), tidak boleh sama dengan nol ($\neq 0$). Sehingga:

$$x - 3 \neq 0 \Rightarrow D_g: \{x \neq 3, x \in R\}$$

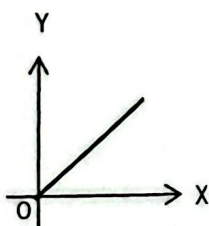
9. Diketahui fungsi $f: R \rightarrow R$ dan rumus fungsinya $f(x) = x^2 - 2$. Jika daerah asal fungsi tersebut adalah $D_f = \{x | -3 \leq x \leq 3, x \in R\}$, tentukan daerah hasilnya!

Pembahasan:

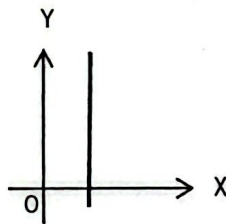
Daerah hasil fungsi $y = f(x) = x^2 - 2$ dengan daerah asal

$$D_f = \{x | -3 \leq x \leq 3, x \in R\} \text{ adalah } R_f = \{y | -2 \leq y \leq 7, y \in R\}$$

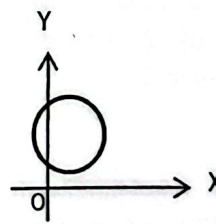
10. Manakah dari grafik berikut yang bukan merupakan fungsi $y = f(x)$?



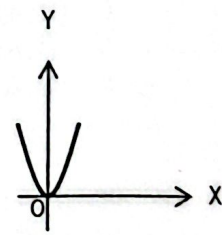
(i)



(ii)



(iii)

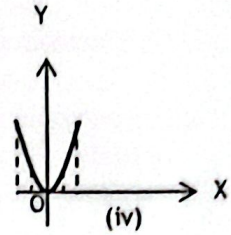
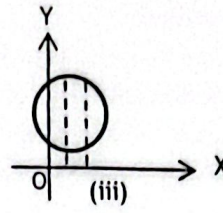
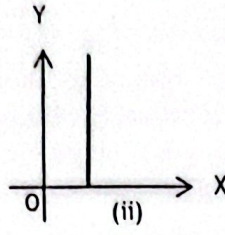
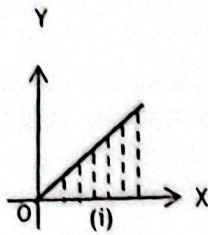


(iv)

- A. ii, iii, iv
B. ii, iii
C. i dan ii

- D. iii saja
E. i, ii, iii, dan iv

Pembahasan:



- (i) Fungsi, karena setiap x memiliki satu nilai y
- (ii) Bukan fungsi, karena ada titik pada sumbu x yang mempunyai banyak peta (memotong kurva di banyak titik)
- (iii) Bukan fungsi, karena setiap nilai x memiliki dua nilai y
- (iv) Fungsi, karena setiap x memiliki satu nilai y

Jadi yang bukan termasuk fungsi adalah grafik (ii) dan (iii)

Latihan 7.1 dan 7.2

1. Relasi dari A ke B disebut fungsi apabila...
 - A. Setiap anggota A tidak mempunyai pasangan di B
 - B. Setiap anggota B dipasangkan tepat satu anggota A
 - C. Setiap anggota B mempunyai pasangan di A
 - D. Setiap anggota A mempunyai pasangan di B
 - E. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B

2. Misalkan x menyatakan anggota A dan y menyatakan anggota B serta (x, y) merupakan pasangan yang menyatakan relasi dari A ke B . Jika $A = \{1, 2, 3\}$ dan $B = \{a, b\}$ maka pasangan terurut berikut yang merupakan fungsi adalah...
 - A. $\{(1, a), (1, b)\}$
 - B. $\{(1, a), (2, a), (3, a)\}$
 - C. $\{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}$
 - D. $\{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\}$
 - E. $\{(1, 2, 3), (a, b)\}$

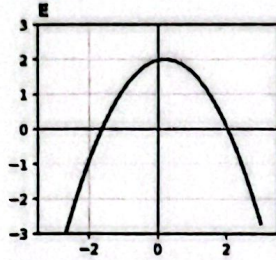
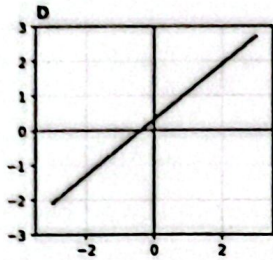
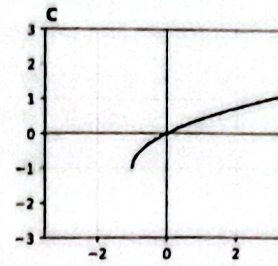
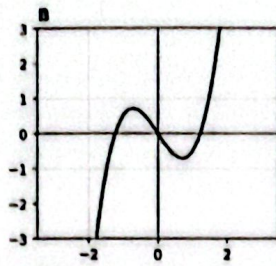
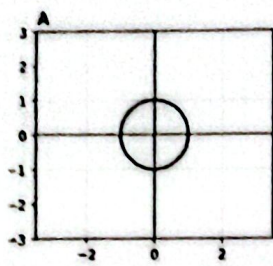
3. Diberikan relasi R dari himpunan $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ke himpunan $B = \{a, b, c\}$ dengan aturan $R = \{(1, a), (2, b), (3, b), (4, c), (5, a)\}$. Pasangan berurutan berikut yang bukan anggota R adalah
 - A. $(3, b)$
 - B. $(1, a)$
 - C. $(4, b)$
 - D. $(5, a)$
 - E. $(2, b)$

4. Diberikan fungsi $g: \{a, b, c, d\} \rightarrow \{1, 2, 3, 4\}$ dengan $g = \{(a, 3), (b, 1), (c, 2), (d, 4)\}$. Nilai $g(c)$ adalah
- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
5. Diberikan relasi S dari himpunan $P = \{a, b, c\}$ ke himpunan $Q = \{1, 2, 3\}$ dengan aturan $S = \{(a, 2), (b, 1), (c, 3)\}$. Himpunan bagian dari Q yang memuat elemen yang berpasangan dengan b adalah
- $\{1\}$
 - $\{2\}$
 - $\{3\}$
 - $\{1, 2\}$
 - $\{1, 2, 3\}$
6. Diketahui himpunan $B = \{\text{Indonesia, Jepang, Thailand, Filipina, Malaysia}\}$ dan himpunan $A = \{\text{Jakarta, Bangkok, Tokyo, Manila}\}$. Relasi dari A ke B yang tepat adalah...
- ibu kota dari
 - negara dari
 - provinsi dari
 - benua dari
 - daerah dari
7. Diketahui $K = \{2, 3, 4, 5\}$ dan $L = \{3, 4, 5, 6, 8, 10, 12\}$. Jika relasi dari K ke L dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan $\{(2, 4), (3, 6), (4, 8), (5, 10)\}$, maka relasi yang tepat adalah
- dua kali dari
 - setengah dari
 - kuadrat dari
 - akar dari
 - lima kurangnya dari
8. Himpunan pasangan berurutan $T = \{(1, a), (2, a), (3, b), (4, c)\}$ didefinisikan dari $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ke $B = \{a, b, c\}$. Pernyataan yang benar adalah
- T bukan fungsi karena ada anggota B yang berpasangan dengan lebih dari satu anggota A .
 - T merupakan fungsi karena setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan di B .
 - T bukan fungsi karena a dipasangkan dengan 1 dan 2.
 - T bukan fungsi karena banyak anggota B lebih sedikit daripada banyak anggota A .
 - T merupakan fungsi bijektif karena semua anggota B memiliki pasangan.

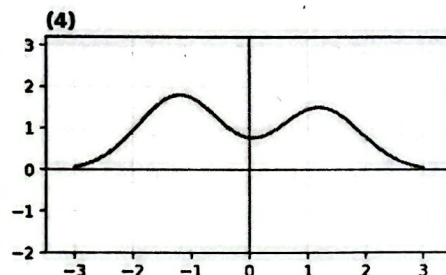
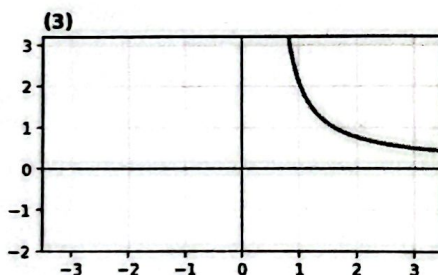
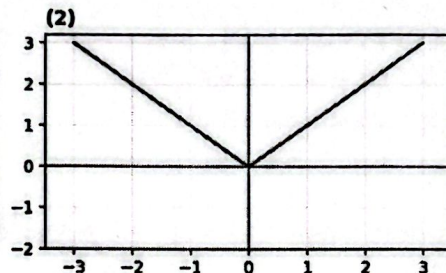
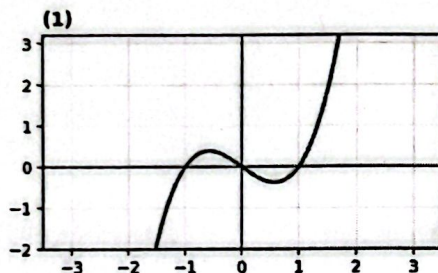
9. Diketahui fungsi $f(x) = 2x + 3$ dengan domain $D_f = \{0,1,2,3\}$. Range fungsi f adalah
- $\{2,3,4,5\}$
 - $\{3,5,7,9\}$
 - $\{0,1,2,3\}$
 - $\{5,7,9,11\}$
 - $\{3,4,5,6\}$
10. Agar fungsi $f(x) = \sqrt{3x - 6}$ terdefinisi pada bilangan real, domain fungsi f adalah
- $D_f = \{x \mid x \leq 2, x \in \mathbb{R}\}$
 - $D_f = \{x \mid x \geq 2, x \in \mathbb{R}\}$
 - $D_f = \{x \mid x > 2, x \in \mathbb{R}\}$
 - $D_f = \{x \mid x \neq 2, x \in \mathbb{R}\}$
 - $D_f = \{x \mid x \in \mathbb{R}\}$
11. Agar $f(x) = \sqrt{2x - 8}$ terdefinisi maka domain dan range dari fungsi f adalah...
- $\{x \mid x > 4\}$ dan $\{y \mid y > 0\}$
 - $\{x \mid x \geq 4\}$ dan $\{y \mid y \geq 0\}$
 - $\{x \mid x < 4\}$ dan $\{y \mid y < 0\}$
 - $\{x \mid x \leq 4\}$ dan $\{y \mid y \leq 0\}$
 - $\{x \mid -4 \leq x \leq 4\}$ dan $\{y \mid y \geq 0\}$
12. Diberikan $f(x) = 3x^2 + 5x + 6$
 $g(x) = 7$
 $h(x) = \{(1,1), (1,2), (3,4)\}$
 yang merupakan fungsi adalah...
- Hanya f
 - Hanya g
 - f dan g
 - f dan h
 - f, g dan h
13. Agar fungsi $f(x) = \sqrt{4x - 5}$ terdefinisi pada bilangan real, maka domain fungsi tersebut adalah ...
- $\{x \mid x > \frac{4}{5}, x \in \mathbb{R}\}$
 - $\{x \mid x < \frac{4}{5}, x \in \mathbb{R}\}$
 - $\{x \mid x \geq \frac{4}{5}, x \in \mathbb{R}\}$
 - $\{x \mid x \geq \frac{5}{4}, x \in \mathbb{R}\}$
 - $\{x \mid x \leq \frac{5}{4}, x \in \mathbb{R}\}$

14. Domain untuk fungsi $f(x) = x^2 + 2x + 1$ adalah ...
- $\{x \mid x \in \mathbb{R}\}$
 - $\{x \mid x \neq -2, x \in \mathbb{R}\}$
 - $\{x \mid x \neq 0, x \in \mathbb{R}\}$
 - $\{x \mid x > -2, x \in \mathbb{R}\}$
 - $\{x \mid x \geq 0, x \in \mathbb{R}\}$
15. Domain untuk fungsi $f(t) = \sqrt{9 - t^2}$ adalah ...
- $\{t \mid t \in \mathbb{R}\}$
 - $\{t \mid t \leq 3, t \in \mathbb{R}\}$
 - $\{t \mid |t| \leq 3, t \in \mathbb{R}\}$
 - $\{t \mid t \leq 9, t \in \mathbb{R}\}$
 - $\{t \mid t \neq 3, t \in \mathbb{R}\}$
16. Untuk fungsi $f(x) = \sqrt{3x - 6}$, agar fungsi tersebut terdefinisi pada bilangan real, maka domainnya adalah ...
- $\{x \mid x \in \mathbb{R}\}$
 - $\{x \mid x \geq 2, x \in \mathbb{R}\}$
 - $\{x \mid |x| \leq 2, x \in \mathbb{R}\}$
 - $\{x \mid x \leq 6, x \in \mathbb{R}\}$
 - $\{x \mid x \neq 2, x \in \mathbb{R}\}$
17. Diberikan fungsi $f(x) = x^2 - 5$ dengan daerah asal $-2 \leq x < 3$. Daerah hasil fungsi f tersebut adalah ...
- $R_f = \{y \mid -5 \leq y \leq 4, y \in \mathbb{R}\}$
 - $R_f = \{y \mid -5 < y \leq 4, y \in \mathbb{R}\}$
 - $R_f = \{y \mid -5 \leq y < 4, y \in \mathbb{R}\}$
 - $R_f = \{y \mid 4 \leq y < 5, y \in \mathbb{R}\}$
 - $R_f = \{y \mid 4 < y \leq 5, y \in \mathbb{R}\}$
18. Diketahui $K = \{1, 2, 3\}$ dan $L = \{4, 5\}$. Himpunan pasangan terurut berikut yang merupakan pemetaan dari K ke L adalah ...
- $\{(1, 4), (3, 5)\}$
 - $\{(1, 5), (2, 5), (3, 5)\}$
 - $\{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)\}$
 - $\{(1, 4), (2, 4), (3, 5)\}$
- 1, 2, dan 3
 - 1 dan 3
 - 2 dan 4
 - 4 saja
 - Semua benar

19. Perhatikan grafik berikut. Grafik yang bukan merupakan fungsi $y = f(x)$ adalah ...



20. Perhatikan beberapa kurva berikut!



Berdasarkan gambar di atas, kurva yang merupakan fungsi $y = f(x)$ adalah ...

- A. 1, 2, dan 3
- B. 1 dan 3
- C. 2 dan 4
- D. 4 saja
- E. Semua benar

21. Empat orang siswa memilih kegiatan outdoor masing-masing. Adam memilih olahraga, Juan memilih camping, Vian memilih berenang, dan Reza memilih berburu. Tuliskan relasi tersebut dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan!

22. Tentukan domain dan range untuk setiap fungsi berikut!

A. $y = 2x - 1$

B. $f(x) = \frac{7-3x}{2x-4}$

C. $g(x) = 2 + \frac{6x+12}{8-2x}$

D. $y = \frac{x-1}{x+2} + \frac{x+1}{x-2}$

E. $f(x) = \frac{5}{x^2-16}$

F. $g(x) = \sqrt{6-9x}$

G. $f(x) = \sqrt{x^2-9} - 5$

H. $f(x) = \frac{4}{\sqrt{x-2}}$

I. $f(x) = \frac{\sqrt{2x+6}}{3x+9}$

J. $h(x) = \frac{4x+2}{\sqrt{2x-8}}$

K. $g(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x+2}}$

L. $y = \sqrt{\frac{x-1}{2x-5}}$

M. $f(x) = \sqrt{\frac{3x^2+2x-8}{x-2}}$

N. $y = x^{-1} \log(x^2 - 4x + 3)$

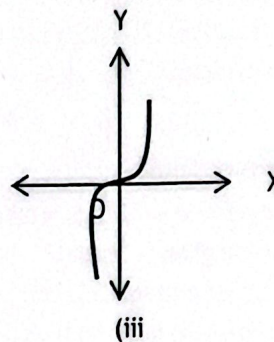
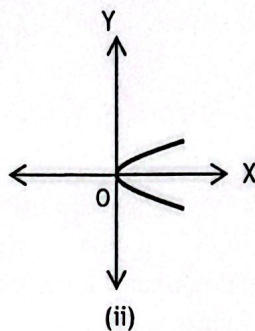
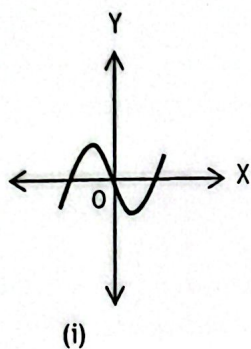
O. $h(x) = \log_{x+2}(2-x)$

P. $f(x) = {}^2\log(x^2 - 3x - 10)$

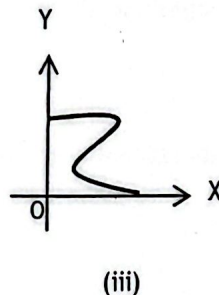
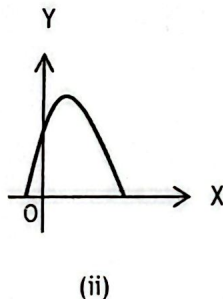
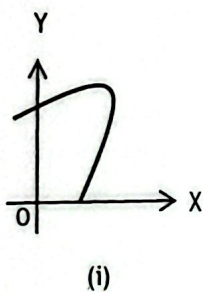
23. Tuliskan keterangan apakah himpunan pasangan berurutan berikut merupakan relasi yang bukan fungsi atau sebuah fungsi!

No.	Himpunan pasangan berurutan	Keterangan
1	$\{(1, a), (2, a), (3, a), (4, a)\}$	
2	$\{(1, a), (1, c), (2, a), (2, c)\}$	
3	$\{(2, a), (3, b), (4, c), (5, d)\}$	
4	$\{(1, a), (1, c), (2, c), (3, d)\}$	

24. Sebuah fungsi h memetakan t ke $2t^2 + 5$. Jika daerah asalnya adalah $t = \{0,1,2,3\}$, tentukan notasi fungsi, rumus fungsi dan range-nya!
25. Sekumpulan anak yang terdiri atas 5 orang yaitu (Zaid, Erik, Raihan, Nabila, Nadhifah) berturut-turut berusia 19, 17, 15, 17, dan 21 tahun. Pasangkanlah usia masing-masing anak pada bilangan prima dari 15 sampai 35. Tentukanlah daerah asal, daerah kawan, dan daerah asilnya! Apakah relasi tersebut membentuk fungsi, jelaskan!
26. Manakah dari grafik berikut yang merupakan fungsi $y = f(x)$?



27. Diantara grafik berikut, manakah yang merupakan grafik fungsi dalam x ?



28. Diketahui fungsi f memetakan x ke y dengan rumus

$$y = \frac{x+2}{2x-6}, \quad x \neq 3$$

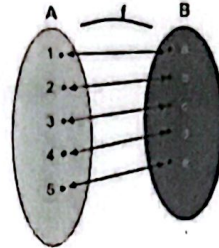
Tentukan rumus fungsi g jika fungsi tersebut memetakan y ke x !

7. 3. Jenis-jenis Fungsi Berdasarkan Anggotanya (Sifat-sifat Fungsi)

A. Fungsi Surjektif

Fungsi $f: A \rightarrow B$ disebut fungsi surjektif apabila setiap anggota B mempunyai pasangan anggota A (semua anggota pada kodomain berelasi dengan anggota domain). Ciri-ciri fungsinya adalah semua anggota kodomainnya boleh memiliki pasangan lebih dari satu namun tidak boleh ada anggota kodomain yang tidak punya pasangan. Jadi, daerah hasil (range) saling berimpit dengan daerah kawan (kodomain). Bentuk umum fungsi surjektif:

$f: A \rightarrow B$ surjektif jika untuk setiap $b \in B$ dan $a \in A$, maka $f(a) = b$.

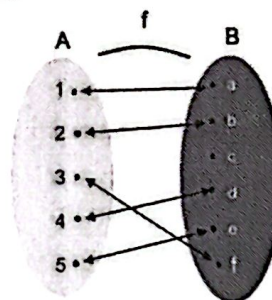


B. Fungsi Injektif

Fungsi $f: A \rightarrow B$ dikatakan fungsi injektif, jika dan hanya jika anggota kodomain (himpunan B) dipasangkan tepat satu kali dengan anggota domain (himpunan A). Lalu, Pada fungsi injektif, anggota himpunan daerah kodomain boleh tidak memiliki pasangan, namun semua anggota kodomain yang terpasangkan hanya ada satu pasang, tidak boleh ada yang memiliki lebih dari satu pasangan.

$x_1 \neq$

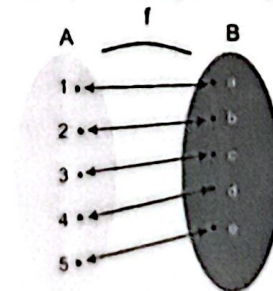
x_2 jika dan hanya jika $f(x_1) \neq f(x_2)$



Contoh fungsi injektif

C. Fungsi Bijektif (Berkorespondensi Satu-Satu)

Fungsi $f: A \rightarrow B$ disebut fungsi bijektif, apabila fungsi tersebut memenuhi sifat injektif dan surjektif sekaligus. Fungsi bijektif sering juga disebut sebagai fungsi yang berkorespondensi satu-satu, karena anggota domain dan kodomainnya masing-masing berelasi satu-satu.



Contoh 7.3:

1. Jika A = himpunan bilangan prima yang kurang dari 10 dan B = himpunan bilangan asli kurang dari 10. Pasangan terurut dibawah ini yang merupakan fungsi injektif adalah...
- A. $\{(2,4), (3,6), (5,6), (7,1)\}$
 - B. $\{(2,1), (3,2), (5,3), (7,4)\}$
 - C. $\{(2,4), (3,6), (5,4), (7,6)\}$
 - D. $\{(2,1), (3,1), (5,3), (7,4)\}$
 - E. $\{(2,6), (3,6), (5,6), (7,6)\}$

Pembahasan:

$A = \{2, 3, 5, 7\}$ sebagai domain dan $B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ sebagai kodomain. Fungsi injektif apabila setiap anggota A mempunyai pasangan tepat satu saja pada anggota B . A (bukan fungsi injektif) karena anggota A (3,5) memiliki pasangan yang sama di B yaitu (6). B (fungsi injektif) karena setiap anggota A memiliki tepat satu pasangan di B . C (bukan fungsi injektif) karena anggota A memiliki pasangan yang tidak berbeda (yaitu 4 dan 6) di B . D (bukan fungsi injektif) karena anggota A (2,3) memiliki pasangan yang sama di B yaitu (1). E (bukan fungsi injektif) karena anggota A memiliki pasangan yang sama di B yaitu (4).

2. Fungsi $f: R \rightarrow R$ berikut yang merupakan fungsi bijektif adalah...

- A. $f(x) = x^2 + 2$
- B. $f(x) = 2x + 1$
- C. $f(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$
- D. $f(x) = |x|$
- E. $f(x) = \log x$

Pembahasan:

Fungsi $f: A \rightarrow B$ disebut sebagai fungsi satu-satu atau fungsi injektif jika dan hanya jika untuk sebarang a_1 dan $a_2 \in A$ dengan $a_1 \neq a_2$ berlaku $f(a_1) \neq f(a_2)$.

Fungsi $f: A \rightarrow B$ disebut sebagai fungsi bijektif jika dan hanya jika fungsi f adalah fungsi surjektif dan fungsi injektif

Pilihan A dan C

Bilangan negatif atau bilangan positif jika dikuadratkan akan menghasilkan bilangan positif.

Misalkan kita substitusikan nilai $x = 1$ dan $x = -1$ pada fungsi:

$$f(x) = x^2 + 2$$

$$f(1) = (1)^2 + 2 = 3$$

$$f(-1) = (-1)^2 + 2 = 3 \text{ dan}$$

$$f(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$$

$$f(1) = 1 - \frac{1}{(1)^2} = 0$$

$$f(-1) = 1 - \frac{1}{(-1)^2} = 0$$

Karena ada anggota domain yang memiliki pasangan yang sama maka pilihan A dan C bukan fungsi bijektif.

Pilihan B

merupakan fungsi bijektif karena anggota domain akan memiliki pasangan yang berbeda di kodomainnya. Misalkan kita substitusikan nilai $x = 1$ dan $x = -1$ pada fungsi $f(x)$ sehingga diperoleh:

$$f(x) = 2x + 1$$

$$f(1) = 2(1) + 1 = 3$$

$$f(-1) = 2(-1) + 1 = -1$$

Karena $f(1) \neq f(-1)$, maka $f(x) = 2x + 1$ adalah fungsi bijektif

Pilihan D

$$f(x) = |x|$$

$$f(1) = |1| = 1$$

$$f(-1) = |-1| = 1$$

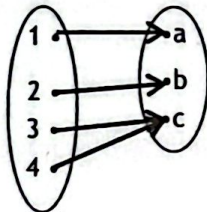
Sehingga $f(x) = |x|$ bukan fungsi bijektif

Pilihan E

Ingat bahwa pada fungsi logaritma ada nilai x yang tidak memiliki hasil. Artinya akan ada anggota domain yang tidak memiliki pasangan, sehingga fungsi $f(x) = \log x$ bukan fungsi bijektif

Latihan 7.3

1. Jika $f: A \rightarrow B$ dengan $A = \{1, 2, 3, 4\}$ dan $B = \{a, b, c\}$ dan fungsi f dinyatakan dengan diagram berikut, maka f adalah fungsi...



- | | |
|--------------|------------------|
| A. Surjektif | D. A dan B benar |
| B. Injektif | E. Semua benar |
| C. Bijektif | |
2. Diantara fungsi-fungsi berikut manakah yang merupakan fungsi injektif?
- $f(x) = 5x - 3$
 - $f(x) = 2x^2$
 - $f(x) = x^3 - 1$
- (i) saja
 - (i) dan (ii)
 - (i) dan (iii)
 - (ii) dan (iii)
 - (i), (ii), dan (iii)

3. Diketahui $A = \{a, b, c, d, e\}$ dan B himpunan huruf-huruf dalam abjad. Fungsi $f: A \rightarrow B$ adalah sebagai berikut:

(1) $f(a) = r, f(b) = a, f(c) = a, f(d) = r, f(e) = c$

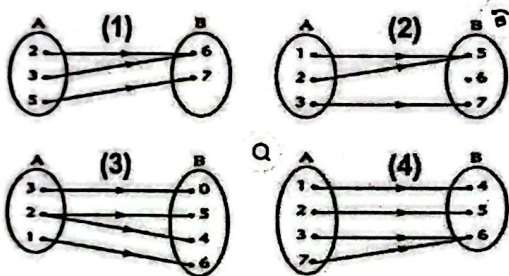
(2) $g(a) = a, g(b) = c, g(c) = e, g(d) = r, g(e) = s$

(3) $h(a) = z, h(b) = y, h(c) = x, h(d) = y, h(e) = z$

Berdasarkan data diatas, yang merupakan fungsi injektif adalah...

- A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (1) dan (2)
E. (2) dan (3)
4. Diketahui $S = \{1, 2, 3, 4\}$ dan $T = \{1, 3, 5\}$. Jika $f = \{(1,1), (2,5), (4,3)\}$ maka f adalah...
- A. fungsi
B. fungsi injektif
C. fungsi surjektif
D. relasi
E. relasi ekuivalensi

5. Perhatikan diagram panah di bawah ini.



Dari diagram panah di atas, maka yang merupakan sebuah fungsi surjektif ditunjukkan oleh nomor....

- A. 1 dan 2
B. 1 dan 3
C. 1 dan 4
D. 2 dan 3
E. 3 dan 4
6. Diberikan himpunan A dan B dengan anggota sebagai berikut:
 $A = \{x | 1 \leq x \leq 5, x \text{ anggota bilangan asli}\}$
 $B = \{\text{bilangan genap kurang dari } 14\}$
 Jika x anggota dari himpunan A dan y anggota dari himpunan B , dengan $y = f(x)$. Maka fungsi $f(x) = 2x$ termasuk fungsi yang bersifat....
- A. Surjektif saja
B. Injektif saja
C. Bijektif
D. Tidak memenuhi surjektif ataupun injektif
E. Surjektif dan Injektif

7. Diberikan himpunan A dan B dengan anggota sebagai berikut:

$$A = \{x | 1 \leq x \leq 5, x \text{ anggota bilangan asli}\}$$

$$B = \{\text{bilangan genap kurang dari 14}\}$$

Jika $f(x) = 2x$, maka himpunan pasangan berurutan fungsi f adalah ...

- A. $\{(1,2), (2,4), (3,6), (4,8), (5,10)\}$
 B. $\{(1,2), (2,4), (3,9), (4,8), (5,10)\}$
 C. $\{(1,2), (2,6), (3,6), (4,8), (5,10)\}$
 D. $\{(1,2), (2,4), (3,6), (4,6), (5,10)\}$
 E. $\{(1,2), (2,3), (3,4), (4,5), (5,6)\}$
8. Diberikan $A = \{x | -2 \leq x \leq 2, x \in \mathbb{Z}\}$ dan $B = \{0,1,4\}$. Jika $y = f(x)$, dengan $f(x) = x^2$, maka fungsi $f: A \rightarrow B$ bersifat ...
- A. Surjektif saja
 B. Injektif saja
 C. Bijektif
 D. Tidak memenuhi surjektif ataupun injektif
 E. Surjektif dan injektif
9. Dari fungsi-fungsi berikut, yang bukan fungsi bijektif adalah....
- A. $y = \frac{2x-3}{5x+1}, x \neq -\frac{1}{5}$
 B. $y = \sin x$
 C. $y = 5\sqrt{x}$
 D. $y = \log x, x > 0$
 E. $y = x^3$
10. Di bawah ini yang bukan merupakan fungsi injektif adalah....
- A. $f(x) = x^3$
 B. $f(x) = 2x - 5$
 C. $f(x) = \frac{3}{x-1}, x \neq 1$
 D. $f(x) = x^2$
 E. $f(x) = x + 1$

11. Tentukan sifat yang berlaku pada fungsi berikut, apakah surjektif, injektif, atau bijektif.

Fungsi	Sifat
$\{(a, 1), (b, 1), (c, 3), (d, 4)\}$	
$\{(a, 1), (b, 2), (c, 4), (d, 3)\}$	
$\{(a, 3), (b, 2), (c, 1), (d, 4)\}$	
$\{(a, 2), (b, 2), (c, 2), (d, 2)\}$	

7.4. Operasi Aljabar Fungsi

Operasi aljabar dua fungsi meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, perkalian, dan pembagian. Jika f dan g adalah dua fungsi terdefinisi pada himpunan D , dimana D_f dan D_g merupakan domain dari f dan g , maka:

1. $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$, dan $x \in D_f \cap D_g$
2. $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$, dan $x \in D_f \cap D_g$
3. $(kf)(x) = kf(x)$ dan $x \in D_f$
4. $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$, dan $x \in D_f \cap D_g$
5. $\frac{f}{g}(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, $g(x) \neq 0$ dan $x \in D_f \cap D_g$

Contoh 7.4:

1. Diketahui fungsi $f: R \rightarrow R$ dan rumus fungsinya $f(x) = x^2 - 2$. Maka:

- a) Hitunglah nilai fungsi saat $x = 1, x = 2, x = 0, x = -2$
- b) Jika $f(c) = 2$, maka nilai tentukan nilai c yang memenuhi!

- a) Nilai fungsi tersebut adalah :

$$\text{Untuk } x = 1 \rightarrow f(1) = 1^2 - 2 = -1$$

$$\text{Untuk } x = 2 \rightarrow f(2) = 2^2 - 2 = 2$$

$$\text{Untuk } x = 0 \rightarrow f(0) = 0^2 - 2 = -2$$

$$\text{Untuk } x = -2 \rightarrow f(-2) = (-2)^2 - 2 = 2$$

- b) Menentukan nilai c yang memenuhi $f(c) = 2$

$$f(c) = c^2 - 2 = 2$$

$$c^2 = 4 \Rightarrow c = \pm 2$$

2. Diketahui $f(x) = x^2 + 2x - 4$. Nilai dari $f(3) = \dots$

$$f(3) = 3^2 + 2 \cdot 3 - 4 = 9 + 6 - 4 = 11$$

3. Diketahui $g(x) = 3x - 5$ dan $h(x) = x^2 - 4x + 8$. Hasil dari $g(x) + h(x) = \dots$

$$g(x) + h(x) = 3x - 5 + x^2 - 4x + 8 = x^2 + 3x - 4x - 5 + 8 = x^2 - x + 3$$

4. Diketahui $f(x) = 3x^2 + 6x - 9$ dan $g(x) = x^2 - 4x + 10$.

Hasil dari $f(x) - h(x) = \dots$

$$f(x) - g(x) = 3x^2 + 6x - 9 - (x^2 - 4x + 10) = 3x^2 + 6x - 9 - x^2 + 4x - 10$$

$$= 3x^2 - x^2 + 6x + 4x - 9 - 10 = 2x^2 + 10x - 19$$

5. Diketahui $f(x) = 2x - 1$, $g(x) = x - 2$ dan $h(x) = 3x - 9$. Tentukan hasil dari $\frac{f(x) \cdot g(x)}{h^2(x)}$ dan domainnya!

$$\frac{f(x) \cdot g(x)}{h^2(x)} = \frac{(2x-1)(x-2)}{(3x-9)^2} = \frac{2x^2-2x-x+1}{9x^2-27x+81} = \frac{2x^2-3x+1}{9x^2-54x+81}$$

Karena $f(x)$, $g(x)$ dan $h(x)$ adalah fungsi suku banyak berderajat 1 (linear), maka ketiganya memiliki domain $x \in R$, tetapi karena bentuk akhir fungsinya mengandung pecahan, maka penyebutnya tidak boleh nol, sehingga domain fungsi yang baru adalah $3x - 9 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$

6. Jika $f(x) = 2x + x - 6$, maka $f(x - 2) = \dots$

Substitusi x dengan $x - 2$, sehingga diperoleh:

$$\begin{aligned} f(x - 2) &= 2 \cdot (x - 2)^2 + (x - 2) - 6 = 2 \cdot (x^2 - 4x + 4) + x - 2 - 6 \\ &= 2x^2 - 8x + 8 + x - 8 = 2x^2 - 7x \end{aligned}$$

7. Jika $g(x - 5) = 4x - 10$, maka $g(x) = \dots$

Agar $x - 5$ berubah menjadi x , maka kita harus mensubstitusikan x dengan $x + 5$, sehingga:

$$g(x + 5 - 5) = 4 \cdot (x + 5) - 10$$

$$g(x) = 4x + 20 - 10 = 4x + 10$$

8. Seorang fotografer dapat menghasilkan gambar yang bagus melalui dua tahap, yaitu tahap pemotretan dan tahap *editing*. Biaya yang diperlukan pada tahap pemotretan (B_1) adalah Rp500,00 per gambar, mengikuti fungsi: $B_1(g) = 500g + 2.500$ dan biaya pada tahap *editing* (B_2) adalah Rp100,00 per gambar, mengikuti fungsi $B_2(g) = 100g + 500$, dengan g adalah banyak gambar yang dihasilkan. Berapakah total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar dengan kualitas yang bagus?

Gambar yang bagus dapat diperoleh melalui 2 tahap proses yaitu pemotretan dan *editing*, sehingga fungsi biaya yang dihasilkan adalah

$$\begin{aligned} B_1(g) + B_2(g) &= (500g + 2.500) + (100g + 500) \\ &= 600g + 3.000 \end{aligned}$$

Total biaya untuk menghasilkan 10 gambar ($g = 10$) adalah

$$B_1(g) + B_2(g) = 600g + 3.000$$

$$B_1(10) + B_2(10) = (600 \times 10) + 3.000 = 9000$$

Jadi, total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar dengan kualitas yang bagus adalah Rp9.000,00

9. Diketahui fungsi $f(x)$ linear. Jika fungsi $f(2x - 1) = 5x + 7$, nilai $f(-5) = \dots$

$$2x - 1 = -5$$

$$2x = -4$$

$$x = -2$$

Substitusikan nilai $x = -2$

$$f(2x - 1) = 5x + 7$$

$$f(2(-2) - 1) = 5(-2) + 7$$

$$f(-5) = -10 + 7$$

$$f(-5) = -3$$

Jadi, nilai $f(-5) = -3$

Latihan 7.4

1. Diketahui $f(x) = x^2 - 2$. Nilai $f(-3) + f(2)$ adalah
 - A. 3
 - B. 5
 - C. 7
 - D. 9
 - E. 11

2. Diketahui $f(x) = 3x - 1$ dan $g(x) = x^2 + 2$. Nilai $(f + g)(2)$ adalah
 - A. 7
 - B. 9
 - C. 10
 - D. 11
 - E. 13

3. Diberikan tiga buah fungsi yaitu:

$$f(x) = 3x - 1$$

$$g(x) = 2x^2$$
 Maka, hasil dari $(f \times g)(5) = \dots$
 - A. 240
 - B. 350
 - C. 680
 - D. 700
 - E. 900

4. Diberikan tiga buah fungsi yaitu:

$$f(x) = 3x - 1$$

$$g(x) = 2x^2$$

$$h(x) = \frac{3}{2x}$$
 Maka, domain untuk $(f + g + h)(x)$ adalah....
 - A. $\{x | x \in R\}$
 - B. $\{x | x \neq -2, x \in R\}$
 - C. $\{x | x \neq 0, x \in R\}$
 - D. $\{x | x > -2, x \in R\}$
 - E. $\{x | x \geq 0, x \in R\}$

5. Diketahui $f(x) = x - 4$. Nilai dari $f(x^2) - f^2(x) + 3f(x)$ dengan $x = -2$ adalah....
 - A. -54
 - B. -36
 - C. -18
 - D. 6
 - E. 18

6. Jika $f(x, y) = 3x + 2y$ dan $g(x) = x^2 - y^2$ untuk semua bilangan tidak nol x dan y maka $f(g(1, 2), -2) = \dots$
- 13
 - 9
 - 3
 - 5
 - 6
7. Untuk $f(x) = 3x - 5$ dan $g(x) = 2x$, maka $\left(\frac{f \times g}{g}\right)(2) = \dots$
- 1
 - 4
 - 5
 - 6
 - 10
8. Jika $f(x) = x^2 + 5x - 7$ dan $g(x) = -2x + 1$, maka $(f + g)(x) = \dots$
- $x^2 + 7x + 6$
 - $x^2 - 3x - 6$
 - $x^2 + 3x - 6$
 - $-x^2 - 5x + 8$
 - $-x^2 - 7x + 8$
9. Jika $f(x) = x^2 + 5x - 7$ dan $g(x) = -2x + 1$, maka $(g - f)(x) = \dots$
- $x^2 + 7x + 6$
 - $x^2 - 3x - 6$
 - $x^2 + 3x - 6$
 - $-x^2 - 5x + 8$
 - $-x^2 - 7x + 8$
10. Fungsi f didefinisikan sebagai berikut:
- $f: x \rightarrow x + 2, x \in \text{bilangan ganjil}$
 $f: x \rightarrow x^2 - 1, x \in \text{bilangan genap}$
- Diberikan pernyataan sebagai berikut:
- Bayangan $x = 3$ adalah 5
 - Bayangan $x = 4$ adalah 15
 - Nilai dari $f(1) = 3$
 - Nilai dari $f(0) = 0$
- Dari pernyataan-pernyataan di atas yang benar adalah....
- 1, 2, dan 3
 - 1 dan 3
 - 1, 3, dan 4
 - 2, 3 dan 4
 - Semua benar

11. Nilai dari $\frac{f}{g}(3)$ dari $f(x) = 3x - 5$ dan $g(x) = 2x$ adalah....

- A. 2
- B. $\frac{2}{3}$
- C. $\frac{1}{3}$
- D. 4
- E. $\frac{1}{6}$

12. Diketahui fungsi piecewise $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan oleh

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - x, & x \geq 1 \\ x + 2, & x < 1 \end{cases}$$

Nilai dari $f(4) + f(2) - f(0)$ adalah ...

- A. 9
- B. 10
- C. 11
- D. 12
- E. 13

13. Diketahui fungsi $f(x) = \sqrt{2x + 3}$. Jika $f(a) = 9$, maka nilai a yang mungkin adalah ...

- A. 16
- B. 39
- C. 72
- D. 81
- E. 90

14. Diketahui fungsi $f(x) = x + 2$ dan $g(x) = x^2 - 4$. Tentukanlah rumus fungsi $(f \times g)$...

- A. $x^3 + 2x^2 - 4x - 8$
- B. $x^3 + 2x^2 + 4x + 8$
- C. $x^2 + x - 2$
- D. $x^2 - 4$
- E. $x + 2$

15. Diketahui $g(x) = ax + b$, dengan b konstan. Jika $g(2) = 8$ dan $g(-2) = 10$ maka $g(8) + g(10) = \dots$

- A. 4
- B. 5
- C. 9
- D. 13
- E. 19

16. Jika $f(x) = 3x + 5$ maka $f(x^2) - 3f(x) \dots$
- $3x^2 + 21x - 20$
 - $3x^2 + 21x - 10$
 - $3x^2 + 21x - 5$
 - $3x^2 - 9x - 10$
 - $3x^2 - 9x - 20$
17. Diberikan fungsi kuadrat $f(x) = ax^2 + bx + c$ yang memenuhi $f(4) = 16$ dan $f(7) = 49$. Jika $a \neq 1$ nilai dari $\frac{c-b}{a-1}$ adalah...
- 35
 - 36
 - 37
 - 38
 - 39
18. Jika $g(x) = \frac{2x^2 - x - 2}{x-1}$, maka nilai dari $g(2) = \dots$
19. Diketahui f suatu fungsi $f: x \rightarrow f(x)$. Jika 1 berpasangan dengan 4 dan $f(x+1) = 2f(x)$. Berapakah pasangan dari $x = 4$?
20. Jika fungsi $f: x \rightarrow 3x + 5$. Jika $f(a) = -1$, tentukan nilai a .
21. Fungsi h dirumuskan dengan $h(x) = mx + n$. Jika $h(2) = 1$ dan $h(4) = 5$, maka tentukan nilai dari $h(3)$!
22. Diketahui f sebuah fungsi yang memetakan x ke y dengan rumus $f(x) = \frac{2x+5}{3x-7}$ Tuliskanlah rumus fungsi jika g memetakan y ke x !

23. Jika $f(x + 4) = 3x + 15$, maka $f(x) = \dots$

24. Jika $h(4x + 1) = 3x - 7$, maka $h(9) = \dots$

25. Jika $g(x) = 2x^2 - 3x$, maka $g(x + 1) = \dots$

26. Jika $f(2x - 1) = 4x^2$, maka $f(x) = \dots$

27. Jika $f(x + 7) = x^2 + 5x + 6$, maka nilai dari $f(4) = \dots$

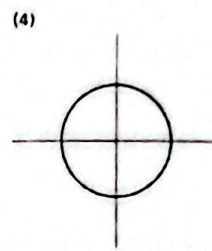
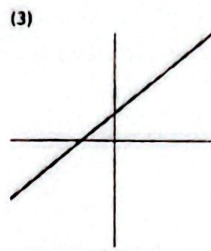
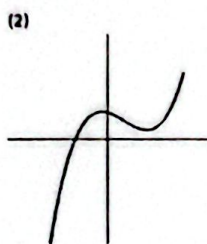
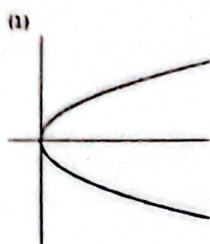
28. Jika $f(x) = x^2 - 2x - 8$, $g(x) = 3x - 9$ dan $h(x) = x^2 + 4x - 5$, tentukan rumus fungsi berikut dan domainnya!

a) $2f + g - h$

b) $\frac{g \cdot h}{f}$

Evaluasi 7

1. Perhatikan beberapa bentuk grafik berikut. Dari gambar-gambar di bawah ini, yang termasuk fungsi adalah nomor



- A. 1, 2, dan 3
 B. 2 dan 3
 C. 1 dan 4
 D. 4 saja
 E. Semua benar
2. Fungsi $f(x) = \sqrt{2x - 6}$ akan terdefinisi pada
- A. $\{x \mid x < 3, x \in \mathbb{R}\}$
 B. $\{x \mid x \leq 3, x \in \mathbb{R}\}$
 C. $\{x \mid x > 3, x \in \mathbb{R}\}$
 D. $\{x \mid x \geq 3, x \in \mathbb{R}\}$
 E. $\{x \mid x \neq 3, x \in \mathbb{R}\}$
3. Domain dari fungsi $f(x) = \frac{x+2}{x^2-9}$ adalah
- A. $\{x \mid x \in \mathbb{R}\}$
 B. $\{x \mid x \neq 3, x \in \mathbb{R}\}$
 C. $\{x \mid x \neq -3, x \neq 3, x \in \mathbb{R}\}$
 D. $\{x \mid x > 3, x \in \mathbb{R}\}$
 E. $\{x \mid -3 < x < 3, x \in \mathbb{R}\}$
4. Range dari fungsi $f(x) = x^2 - 4x + 1$, untuk $x \in \mathbb{R}$, adalah
- A. $\{y \mid y \leq -3, y \in \mathbb{R}\}$
 B. $\{y \mid y \geq -3, y \in \mathbb{R}\}$
 C. $\{y \mid y \geq 3, y \in \mathbb{R}\}$
 D. $\{y \mid y \leq 3, y \in \mathbb{R}\}$
 E. $\{y \mid y \neq -3, y \in \mathbb{R}\}$

5. Grafik fungsi $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ mempunyai asimtot tegak dan asimtot datar berturut-turut
- $x = 3$ dan $y = 2$
 - $x = 2$ dan $y = 3$
 - $x = -3$ dan $y = 2$
 - $x = 3$ dan $y = -2$
 - $x = -2$ dan $y = 3$
6. Grafik fungsi $f(x) = \frac{x^2-4}{x-1}$ mempunyai asimtot tegak dan asimtot miring berturut-turut
- $x = -1$ dan $y = x - 1$
 - $x = 1$ dan $y = x - 1$
 - $x = 1$ dan $y = x + 1$
 - $x = -1$ dan $y = x + 1$
 - $x = 4$ dan $y = x + 1$
7. Jika $f(x) = \sqrt{9-x^2}$, maka daerah asal fungsi adalah
- $\{x \mid x \geq 3, x \in \mathbb{R}\}$
 - $\{x \mid -3 \leq x \leq 3, x \in \mathbb{R}\}$
 - $\{x \mid x \leq -3, x \in \mathbb{R}\}$
 - $\{x \mid x \neq 3, x \in \mathbb{R}\}$
 - $\{x \mid x > 0, x \in \mathbb{R}\}$
8. Diketahui fungsi $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x \geq 2 \\ 2x + 3, & x < 2 \end{cases}$, Nilai $f(3) + f(1)$ adalah
- 9
 - 10
 - 11
 - 13
 - 15
9. Pada pemetaan $f: x \mapsto 3x - 2$, bayangan dari 4 adalah
- 2
 - 4
 - 6
 - 8
 - 10

10. Diketahui fungsi $f(x) = 4x + 5$. Nilai $f(5)$ adalah
- A. 10
 - B. 15
 - C. 20
 - D. 25
 - E. 30
11. Sebuah fungsi $f(x) = 2x - 3$ memetakan 2 ke 1. Peta dari 4 adalah
- A. 3
 - B. 4
 - C. 5
 - D. 6
 - E. 7
12. Diketahui fungsi $f(x) = ax + 1$. Jika peta dari 3 adalah 10, maka nilai a adalah
- A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4
 - E. 5
13. Pada pemetaan $f: x \mapsto x^2 - 2x$, nilai $f(3)$ adalah
- A. 0
 - B. 1
 - C. 2
 - D. 3
 - E. 4
14. Pada pemetaan $f(x) = ax + b$, jika $f(1) = 5$ dan $f(2) = 8$, maka nilai a dan b berturut-turut adalah
- A. 1 dan 2
 - B. 3 dan 2
 - C. -3 dan 2
 - D. 3 dan -2
 - E. 2 dan 3

15. Fungsi $f(x) = \frac{x-1}{x+2}$. Jika $x = 4$, maka $f(4)$ adalah
- A. 1
 - B. $\frac{1}{2}$
 - C. $\frac{1}{3}$
 - D. $\frac{4}{3}$
 - E. 3
16. Fungsi $f(x) = px + q$ memenuhi $f(1) = 2$ dan $f(3) = 8$. Nilai $p + q$ adalah
- A. 3
 - B. -3
 - C. 0
 - D. 2
 - E. 1
17. Fungsi $f(x) = 2x^2 - 3x + 1$. Nilai $f(2)$ adalah
- A. 5
 - B. 4
 - C. 3
 - D. 2
 - E. 1
18. Diketahui fungsi $f(x) = x^2 - 1$ dan $g(x) = 3x - 1$ mempunyai peta yang sama untuk nilai x positif. Dengan demikian, nilai x adalah
- A. 0
 - B. 1
 - C. 2
 - D. 3
 - E. 5
19. Diketahui $A = \{1, 2, 3, 4\}$ dan $B = \{a, b, c\}$. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah
- A. 27
 - B. 32
 - C. 64
 - D. 81
 - E. 256

20. Himpunan pasangan berurutan berikut yang merupakan korespondensi satu-satu dari $\{1,2,3\}$ ke $\{a,b,c\}$ adalah
- A. $\{(1,a), (2,a), (3,b)\}$
 - B. $\{(1,a), (2,b), (3,c)\}$
 - C. $\{(1,a), (2,b), (2,c)\}$
 - D. $\{(1,b), (2,a), (3,b)\}$
 - E. $\{(1,c), (2,a), (3,c)\}$
21. Sebuah fungsi dinyatakan dengan $f(x) = 2x^3 - 1$. Jika $x = 3$, maka nilai $f(x)$ adalah
- A. 3
 - B. 10
 - C. 15
 - D. 42
 - E. 53
22. Jika $f(x) = x^2 + 2x$ dan $g(x) = x - 1$, maka bentuk sederhana dari $(f + g)(x) = \dots$
- A. $x^2 + 3x - 1$
 - B. $x^2 + x - 1$
 - C. $x^2 + 3x + 1$
 - D. $x^2 + x + 1$
 - E. $x^2 - 3x - 1$
23. Sebuah roket meluncur ke atas setelah t detik dengan $t \in \{1,2,3\}$. Ketinggian roket ditentukan oleh $h(t) = 2t^2 + 2$ meter. Himpunan ketinggian roket adalah
- A. $\{2,4,20\}$
 - B. $\{8,10,12\}$
 - C. $\{4,10,20\}$
 - D. $\{10,12,14\}$
 - E. $\{12,14,16\}$
24. Suhu suatu negara berdasarkan letak lintang selatan x dinyatakan dengan $T(x) = 3x - 14$ derajat Celcius. Jika $x \in \{1,2,3,4\}$, maka himpunan suhu yang mungkin adalah
- A. $\{-11^\circ\text{C}, -8^\circ\text{C}, -5^\circ\text{C}, -2^\circ\text{C}\}$
 - B. $\{-8^\circ\text{C}, -5^\circ\text{C}, -2^\circ\text{C}, 1^\circ\text{C}\}$
 - C. $\{11^\circ\text{C}, 8^\circ\text{C}, 5^\circ\text{C}, 2^\circ\text{C}\}$
 - D. $\{-5^\circ\text{C}, -2^\circ\text{C}, -1^\circ\text{C}, 8^\circ\text{C}\}$
 - E. $\{-2^\circ\text{C}, -1^\circ\text{C}, 5^\circ\text{C}, 8^\circ\text{C}\}$

25. Vania mengikuti les biola dengan biaya wajib per bulan Rp200.000,00 ditambah biaya tiap pertemuan Rp50.000,00. Jika Vania mengikuti 2 pertemuan selama sebulan, maka biaya yang harus dibayarkan adalah
- A. Rp200.000,00
 - B. Rp250.000,00
 - C. Rp300.000,00
 - D. Rp500.000,00
 - E. Rp600.000,00
26. Jari-jari tumpahan minyak dinyatakan oleh $r(t) = t + 2$ dengan t dalam menit. Luas tumpahan minyak mengikuti fungsi $L(r) = r^2 + 4$. Jika minyak tumpah selama 5 menit, maka luas tumpahan yang terbentuk adalah
- A. 35
 - B. 42
 - C. 47
 - D. 53
 - E. 60
27. Diketahui $f(x) = 2x + 1$ dan $g(x) = x^2$. Nilai $(g \circ f)(2)$ adalah
- A. 9
 - B. 16
 - C. 20
 - D. 25
 - E. 36
28. Diketahui $f(x) = 3x - 4$. Nilai $f^{-1}(11)$ adalah
- A. 3
 - B. 4
 - C. 5
 - D. 6
 - E. 7
29. Diketahui $A = \{1,2,3\}$, $B = \{2,4,6\}$, dan $f: A \rightarrow B$ dengan $f(x) = 2x$. Fungsi tersebut bersifat
- A. Surjektif saja
 - B. Injektif saja
 - C. Bijektif
 - D. Bukan fungsi
 - E. Tidak injektif dan tidak surjektif

30. Jika $f(x) = x + 1$ dan $g(x) = x - 4$, maka domain dari $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$ adalah

- A. $\{x \mid x \in \mathbb{R}\}$
- B. $\{x \mid x \neq -1, x \in \mathbb{R}\}$
- C. $\{x \mid x \neq 1, x \in \mathbb{R}\}$
- D. $\{x \mid x \neq -4, x \in \mathbb{R}\}$
- E. $\{x \mid x \neq 4, x \in \mathbb{R}\}$

31. Pada penelitian proses ekstraksi antosianidin pada kulit manggis, diketahui bahwa waktu perebusan berpengaruh pada jumlah ekstrak yang didapatkan. Suhu perebusan yang digunakan adalah 100°C . Ternyata pada waktu perebusan 10 menit, ekstrak yang didapatkan sebanyak 64mg, jika direbus selama 20 menit ekstrak yang didapatkan sebanyak 134mg, sedangkan jika perebusan dilakukan selama 30 menit ekstrak yang didapatkan sebanyak 204mg. Berdasarkan informasi di atas, maka :

- a. Gambarkanlah hasil penelitian tersebut pada diagram kartesius
- b. Tentukan persamaan fungsinya

32. Perhatikan tabel tarif perusahaan angkutan umum taksi *online* berikut!

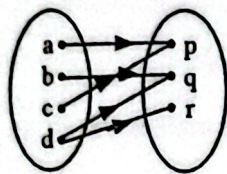
Tarif Perusahaan Angkutan Umum Taksi <i>Online</i>			
Nama Perusahaan	Tarif Awal	Tarif tiap Km saat pukul 07.00 – 09.00 dan 15.00 – 18.00	Tarif normal tiap Km selain pukul 07.00 – 09.00 dan 15.00 – 18.00
Berkah Mandiri	Rp5000	Rp4.500	Rp3.000
Doa Ibu	Rp5.500	Rp4.000	Rp3.000
Spinx	Rp6.000	Rp4.000	Rp2.500

Berdasarkan tabel di atas, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

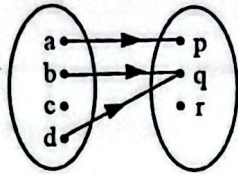
- a. Devan akan mengunjungi rumah pamannya di Kebayoran. Jarak rumahnya dengan rumah pamannya adalah 10Km.Devan berencana akan berangkat pukul 16.00 sore. Perusahaan taksi manakah yang harus dipilih agar ongkos yang dikeluarkan Devan paling sedikit?
- b. Jika y adalah biaya taksi pada jam sibuk dan x adalah jarak tempuh taksi pada jam sibuk tersebut. Maka, tuliskan rumus fungsi yang sesuai pada salah satu jenis perusahaan taksi tersebut.
- c. Perusahaan taksi Berkah Mandiri adalah yang paling murah jika berangkat jam 16.45 dengan jarak tempuh 30Km. Apakah pernyataan tersebut benar? Berikan alasanmu.
- d. Perusahaan Berkah Mandiri adalah perusahaan taksi yang menawarkan jarak terjauh jika berangkat pukul 19.30 dengan biaya Rp100.000. Apakah pernyataan tersebut benar? Berikan alasanmu.

33. Untuk mengubah satuan suhu dalam derajat Celcius ke stasiun suhu dalam derajat Fahrenheit ditentukan dengan rumus $F = \frac{9}{5}C + 32$
- Tentukan rumus untuk mengubah satuan derajat Fahrenheit ke satuan derajat Celcius!
 - Jika seorang anak memiliki suhu badan 100°F tentukan suhu badan anak tersebut bila diukur menggunakan satuan derajat Celcius!

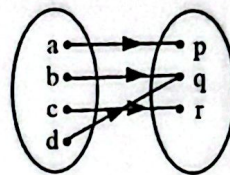
34. Perhatikan diagram panah berikut!



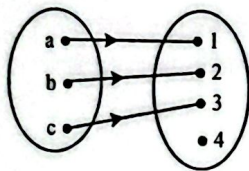
(I)



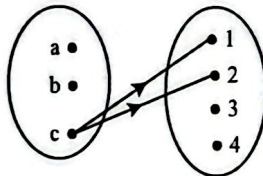
(II)



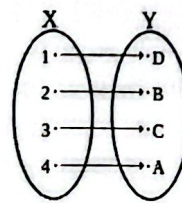
(III)



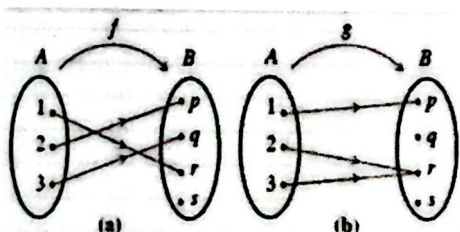
(IV)



(V)

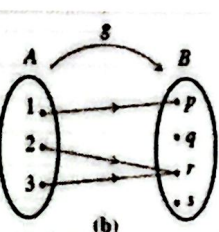


(VI)



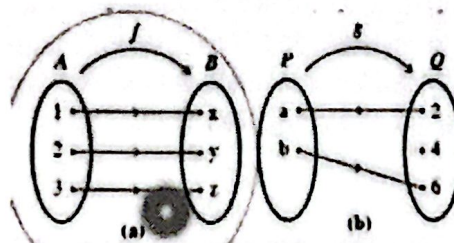
Fungsi $f: A \rightarrow B$

(VII)



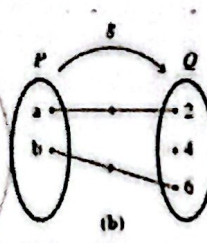
Fungsi $g: A \rightarrow B$

(VIII)



Fungsi $f: A \rightarrow B$

(IX)



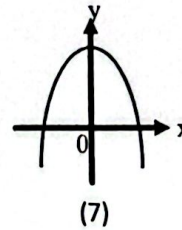
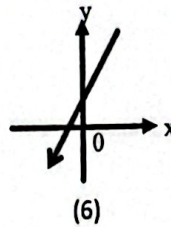
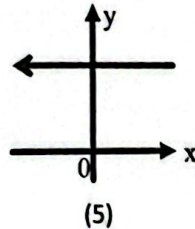
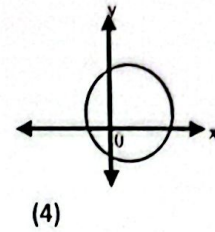
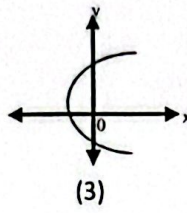
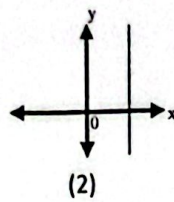
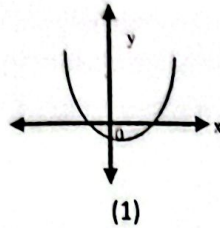
Fungsi $g: P \rightarrow Q$

(X)

Sebutkan, mana yang merupakan fungsi beserta sifatnya (injektif, surjektif atau bijektif) dan mana yang bukan!

35. Apakah fungsi $f(x) = x^2$ merupakan fungsi bijektif? Jelaskan!

36. Jika anggota domain dari grafik di bawah ini adalah $x \in R$, maka grafik yang menggambarkan fungsi dari x ke y ditunjukkan oleh nomor...



37. Dari himpunan pasangan berurutan berikut, yang merupakan fungsi adalah
- $\{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (a, 4)\}$
 - $\{(p, 1), (q, 2), (p, 2), (q, 1)\}$
 - $\{(a, 4), (q, 2), (a, 3), (p, 1)\}$
 - $\{(a, 1), (b, 2), (p, 1), (q, 2)\}$
38. Himpunan pasangan berikut yang menunjukkan fungsi berkorespondensi satu-satu (bijektif) adalah....
- $\{(2,a), (3,b), (4,d), (5,c), (6,d), (7,e)\}$
 - $\{(2,a), (3,b), (4,d), (3,c), (6,d), (7,e)\}$
 - $\{(2,a), (3,b), (4,c), (5,f), (6,d), (7,e)\}$
 - $\{(2,a), (3,b), (4,c), (3,c), (6,d), (7,e)\}$
39. Tentukan domain dan range dari fungsi berikut:
- $f(x) = \frac{2}{x^2-4}$
 - $g(x) = \sqrt{x^2-16}$
40. Tentukan domain dari fungsi $h(x) = {}^2\log(x^2-9)$!

41. Liburan semester ini Rai, Aufa dan Reza akan berlibur ke Bali dengan melalui perjalanan darat menggunakan mobil. Diketahui tangki bensin mobil mereka dapat menampung 50 liter bensin dan setiap menempuh jarak 4 km, mobil tersebut akan menghabiskan 1 liter bensin. Jika tangki diisi penuh, jarak tempuh mobil dimisalkan dengan variabel x dan f menyatakan sebuah fungsi yang memetakan x ke bilangan liter bensin yang tersisa dalam tangki setelah x km, maka tentukanlah:
- $f(x)$!
 - Nilai dari $f(40)$, $f(80)$, $f(160)$, $f(200)$ dan $f(280)$!
 - Jelaskan jawaban anda untuk $f(200)$ dan $f(280)$ dan makna fisisnya!
 - Tentukan domain dan range dari $f(x)$!
 - Apabila mereka berangkat dari Jakarta, dan diketahui jarak Jakarta-Bali adalah 1001 km, maka mereka harus berhenti bbrp kali di SPBU untuk melakukan pengisian bensin agar tidak terjadi mogok/kehabisan bensin di perjalanan. Banyaknya mereka berhenti di SPBU seminimal-minimalnya ada ... kali
42. Suatu pabrik kain berbahan dasar kapas memproduksi kain melalui dua tahap. Tahap pertama dengan bahan dasar kapas menggunakan mesin A dinyatakan dengan $f(x) = x + 3$ dan menghasilkan benang. Kemudian benang diproses dengan mesin B menghasilkan kain yang banyaknya kain dinyatakan dalam $g(x)$ dengan x merupakan banyak bahan yang diproses oleh mesin dalam satuan ton. Pabrik tersebut dapat memproduksi kain berdasarkan rumus $10x - 2$. Jika terdapat 5 benang, maka tentukan banyak kain yang dapat dihasilkan pada mesin B.
43. Proses produksi tahu di suatu pabrik dilakukan dalam dua tahapan. Tahapan pertama meliputi proses penggilingan kedelai menjadi bubut dengan bantuan mesin A dan mengikuti fungsi $f(x) = 2x^2 + x - 5$. Tahap kedua dengan mesin B, Adapun tahap ini menjadikan bubur sebagai tahu dengan fungsi $g(x) = 2x - 15$. Jika kedelai yang tersedia untuk sekali produksi adalah 5 kuintal, maka tentukan banyaknya tahu yang dihasilkan. (Keterangan : x adalah banyak kedelai)
44. Sebutkan 4 jenis fungsi yang kamu ketahui beserta sketsa kasar grafiknya!

45. Jika $f(x) = \frac{x^2-x-1}{x-1}$, maka nilai dari $f(3) = \dots$

46. Jika $g(x) = 2x^2 - x$, maka $g(x+1) = \dots$

47. Jika $f(x+5) = 3x+15$, maka $f(x) = \dots$

48. Jika $f(x+6) = x^2 + 5x + 6$, maka nilai dari $f(4) = \dots$

49. Jika $f(3x+1) = 2x-1$, maka $f(7) = \dots$

50. Jika $g(x) = {}^5\log\left(x + \frac{1}{4}\right)$ dan $h(x) = {}^5\log(x-2)$, maka $g(6) + h(6) = \dots$

51. Jika $f(2x-1) = 4x^2$, maka $f(x) = \dots$

52. Jika $g(3x-1) = 9x^2 - 9x + 1$, maka $g(x+1) = \dots$

53. Jika $f(ax + 2) = 4x + a$, $f(a) = 2$, dan a bilangan real positif, maka $f(5) = \dots$

54. Jika $f(x) = \frac{2x-6}{4-2x}$ dan $g(x) = \sqrt{x^2 - 1}$, tentukan rumus dan domain dari fungsi-fungsi berikut!

a. $f + g$

b. $\frac{2f}{g}$

55. Misalkan f suatu fungsi yang memenuhi: $f\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{x}f(-x) = 2x$ untuk setiap bilangan real $x \neq 0$, maka nilai dari $f(2) = \dots$